
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 6x + 8}$$

Solució. És una indeterminació 0/0. Factoritzem i simplifiquem:

$$\frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)(x-2)} = \frac{x+4}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow 4} \frac{8}{2} = 4.$$

b) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$$

Solució. També és 0/0. Per Ruffini, $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$, i per tant

$$\frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{x + 2} = x^2 - 2x + 4 \xrightarrow{x \rightarrow -2} 4 + 4 + 4 = 12.$$

c) (1 punt) Donada la funció

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1, \\ 3 - x^2 & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

calcula, si existeixen, els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} h(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$$

Solució. i) Com que $-1 < 1$, hi actua la branca $2x + 1$: el límit val -1 .

ii) Per l'esquerra, $2x + 1 \rightarrow 3$; per la dreta, $3 - x^2 \rightarrow 2$. Els laterals són diferents, i per tant el límit **no existeix**.